ВсОШ 2014, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

9.3. В выпуклом n-угольнике проведено несколько диагоналей. Про-

ведённая диагональ называется *хорошей*, если она пересекается (по внутренним точкам) ровно с одной из других проведённых диагоналей. Найдите наибольшее возможное количество хороших диагоналей. (*С. Берлов*)

Ответ. $n-2$ при чётных n, $n-3$ при нечётных n.

Решение. Мы будем пользоваться следующей известной леммой.

Лемма. *В выпуклом n-угольнике нельзя провести более $n-3$ диагоналей, не имеющих общих внутренних точек.*

Сначала докажем индукцией по n, что количество хороших диагоналей не превосходит $n-2$, если n чётно, и $n-3$, если n нечётно. При этом мы будем считать, что отрезок является 2-угольником без диагоналей. При $n=2,3$ утверждение очевидно. Пусть $n \geqslant 4$; обозначим наш многоугольник через $P = A_1A_2\dots A_n$.

Если никакие две хороших диагонали не пересекаются, то по лемме их количество не превосходит $n-3$. Пусть теперь найдутся две пересекающихся хороших диагонали A_iA_k и A_jA_ℓ ($i<j<k<\ell$). Тогда каждая из них не пересекается с другими проведёнными диагоналями. Выбросим A_iA_k и A_jA_ℓ из рассмотрения. Каждая оставшаяся проведённая диагональ d является диагональю или стороной ровно в одном из многоугольников $Q_1 = A_i\dots A_j$, $Q_2 = A_j\dots A_k$, $Q_3 = A_k\dots A_\ell$ или $Q_4 = A_\ell\dots A_nA_1\dots A_i$ (см. рис. 1). При этом, если d является стороной одного из них, то она не может пересекаться с другими диагоналями (и не является хорошей).

Пусть n чётно. По предположению индукции, среди всех диагоналей, попавших в какой-то многоугольник Q_s, хороших не больше, чем количество вершин в нём, уменьшенное на 2. Значит, общее количество хороших диагоналей в P не превосходит

$$2+(j-i-1)+(k-j-1)+(\ell-k-1)+(n-\ell+i-1) = n-2, \quad (*)$$

что и требовалось.

При нечётном n сумма количеств вершин в многоугольниках Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 равна нечётному числу $n+4$; значит, число вершин в одном из них нечётно. А тогда соответствующее сла-

гаемое в сумме $(*)$ уменьшится на 1, и мы получим, что общее число хороших диагоналей не превосходит $n-3$. Переход индукции завершён.

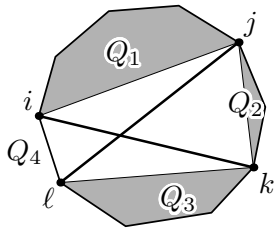


Рис. 1

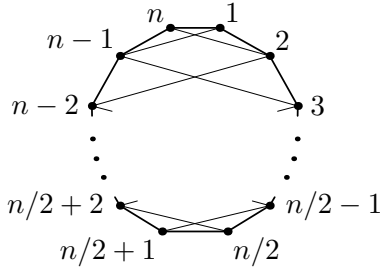


Рис. 2

Осталось привести примеры, показывающие точность оценки. При чётном n достаточно провести в многоугольнике $A_1 \dots A_n$ диагонали A_iA_{n-i} и $A_{i+1}A_{n-i+1}$ при всех $i = 1, 2, \dots, n/2-1$ (см. рис. 2); они разбиваются на пары пересекающихся хороших диагоналей. При нечётном n достаточно провести такие же диагонали в чётноугольнике $A_1 \dots A_{n-1}$.

Замечание. При нечётном n существуют и принципиально другие примеры — например, можно взять все диагонали из точки A_1 (они будут хорошими) и добавить к ним диагональ A_2A_n.